

Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0141 | G01

BASES DE DATOS AVANZADAS

Laboratorio 1
Recuperación de Bases de Datos

Profesor:

Mag. Luis Carlos Salas

Javier Cruz Ruiz C02517

1 de Setiembre, 2026

A. Investigaciones Generales

1. **Investigue y escriba un breve resumen sobre los diferentes modelos de recuperación disponibles para las bases de datos en SQL Server, considere mínimo los modelos “SIMPLE” y “FULL”, sus características, ventajas, desventajas y posibles escenarios de uso.**

SQL Server cuenta con tres modelos de recuperación que determinan cómo se administran las transacciones y las formas para recuperar una base de datos después de una falla.

- **SIMPLE:** Es más sencillo de administrar, aquí SQL Server reutiliza automáticamente el espacio del transaction log y no permite realizar copias de seguridad del log. La principal ventaja es que requiere menos mantenimiento y espacio. Como principal desventaja, se tiene que no permite recuperar la base de datos hasta un momento específico, por lo que se pueden perder los cambios realizados desde el último respaldo. Se podría utilizar en bases de datos de desarrollo, pruebas o sistemas donde se pueda aceptar cierta pérdida de información.
- **FULL:** En este modelo se registran las transacciones de manera detallada y permite realizar copias de seguridad del transaction log. Su principal ventaja es que permite recuperar la base de datos hasta un momento específico, minimizando la pérdida de información. La desventaja aquí se encuentra en que requiere una estrategia de respaldos y mayor administración, ya que si no se realizan copias del log, este puede crecer más de lo esperado. Este modelo se puede utilizar en sistemas de producción en los que la pérdida de datos debe ser mínima.
- **BULK_LOGGED:** Este modelo es similar a FULL, con la diferencia de utilizar un registro mínimo para determinadas operaciones masivas, lo que puede reducir el uso del log y mejorar el rendimiento durante cargas grandes de datos. Una desventaja en

este caso se encuentra en la recuperación de datos en un punto específico. Se puede utilizar principalmente durante procesos que realizan grandes operaciones de carga o modificación de datos.

2. Investigue y escriba un breve resumen sobre el comando “SHUTDOWN” y “SHUTDOWN WITH NOWAIT” en SQL Server, considere su funcionamiento y sus efectos.

Los comandos SHUTDOWN y SHUTDOWN WITH NOWAIT se utilizan para detener el servicio de SQL Server, su principal diferencia se encuentra en la forma en la que se manejan las conexiones y transacciones.

- **SHUTDOWN:** El comando se encarga de detener SQL Server de manera ordenada. El servidor espera a que las instrucciones y transacciones activas terminen antes de apagarse, permitiendo que las operaciones pendientes se completen correctamente. Esto ayuda a evitar pérdidas de información y facilita que la base de datos pueda iniciar nuevamente de forma normal.
- **SHUTDOWN WITH NOWAIT:** El comando, a diferencia de SHUTDOWN, detiene SQL Server inmediatamente, sin esperar a que las operaciones o transacciones activas terminen. Las conexiones se cierran de forma inmediata y las transacciones que no hayan terminado pueden quedar pendientes de recuperación. Al iniciar nuevamente SQL Server, el proceso de recuperación automática se encarga de dejar la base de datos en un estado consistente.

B. Puntos de Revisión

1. Investigue y escriba un breve resumen sobre los puntos de revisión en SQL Server, considere su funcionamiento y los diferentes tipos de puntos de revisión (“automático”, “indirecto”, “manual” e “interno”).

Los puntos de revisión son procesos que SQL Server utiliza para escribir en disco las páginas de datos modificadas que se encuentran en memoria. Su objetivo principal es reducir el tiempo necesario para recuperar una base de datos después de un fallo, ya que limita la cantidad de transacciones que deben procesarse durante la recuperación. Se tienen los siguientes tipos:

- **Automático:** SQL Server ejecuta el punto de revisión automáticamente según las condiciones de la base de datos y la cantidad de actividad registrada. El objetivo es mantener controlada la cantidad de trabajo necesario durante una recuperación.
- **Indirecto:** Se configura para una base de datos y permite establecer un tiempo objetivo para la recuperación. SQL Server ajusta la frecuencia de los puntos de revisión para intentar cumplir con ese tiempo. Se puede utilizar este tipo para mantener un mayor control sobre el rendimiento de recuperación.
- **Manual:** Se ejecuta directamente desde el comando *CHECKPOINT*. Permite al administrador solicitar que SQL Server escriba en disco las páginas modificadas.
- **Interno:** SQL Server lo ejecuta automáticamente como parte de determinadas operaciones internas, sin que el administrador tenga que solicitarlo directamente. Se puede dar en situaciones relacionadas con operaciones de respaldo o en cambios de la configuración de la base de datos.

2. Investigue y explique en detalle los resultados de las consultas en el siguiente script. Este script se reutilizará más adelante en el laboratorio y será referenciado como “Consultar Bitácora”. Estas consultas utilizan información de la base de datos en la que se ejecuta. Si desea ejecutar las consultas en este momento puede hacerlo en la base de datos “master”. Más adelante en el laboratorio cuando se le solicite volver a ejecutar las consultas, debe hacerlo en la base de datos correspondiente, es decir, incluyendo en el inicio del script la instrucción “USE BD_Demo_Recovery;”, para utilizar la base de

datos correspondiente, ya que como se explicaba anteriormente, el resultado depende de la base de datos en la que se ejecute.

```
SELECT
    DB_NAME(),
    log_min_lsn,
    log_end_lsn,
    total_log_size_mb,
    log_checkpoint_lsn,
    log_since_last_checkpoint_mb
FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
```

```
SELECT
    DB_NAME(),
    [Current LSN],
    Operation,
    [Checkpoint Begin],
    [Checkpoint End]
FROM fn_dblog(null, null)
WHERE [Operation] like '%CKPT'
```

```
14
15
16 -- Consultar bitacora --
17
18 SELECT
19     DB_NAME(),
20     log_min_lsn,
21     log_end_lsn,
22     total_log_size_mb,
23     log_checkpoint_lsn,
24     log_since_last_checkpoint_mb
25 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
26
27 SELECT
28     DB_NAME(),
29     [Current LSN],
30     Operation,
31     [Checkpoint Begin],
32     [Checkpoint End]
33 FROM fn_dblog(null, null)
34 WHERE [Operation] like '%CKPT'
```

100 % No issues found

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1 master	00000151:00000058:0001	00000153:00000180:0001	1.992187	00000151:00000058:0001	0,726562

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1 master	00000151:00000058:0001	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 19:42:33:010	NULL
2 master	00000151:00000060:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3 master	00000151:00000068:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 19:42:33:013

El script anterior cuenta con 2 consultas:

- La primera consulta muestra un resumen del estado actual del log de la base de datos donde se ejecuta (en este caso Master), usando **sys.dm_db_log_stats(DB_ID())**. Las partes **log_min_lsn** y **log_end_lsn** marcan el rango del número de secuencia del log, **total_log_size_mb** indica el tamaño del archivo del log. **log_checkpoint_lsn** es el número de secuencia del último punto de revisión realizado, y **log_since_last_checkpoint_mb** indica cuánto se ha generado desde el último punto de revisión.
- La segunda consulta usa **fn_dblog(null, null)**, que permite leer el contenido del transaction log activo, al filtrar con **'%CKPT'** se obtienen únicamente los registros relacionados con checkpoints, mostrando el número de secuencia de log así como el inicio y final del punto de revisión.

3. Cree la base de datos “BD_Demo_Recovery” utilizando el siguiente script. Esta base de datos se continuará utilizando en el laboratorio, por lo que las siguientes referencias a “base de datos” corresponden a la base de datos “BD_Demo_Recovery”.

```

22
23  -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25  -- limpiar base de datos
26  USE master;
27  GO
28
29  IF DB_ID(N'BD_Demo_Recovery') IS NOT NULL
30  BEGIN
31      ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
32      DROP DATABASE BD_Demo_Recovery;
33  END;
34
35  -- crear base de datos
36  CREATE DATABASE BD_Demo_Recovery
37  GO
38
39  USE BD_Demo_Recovery;
40  GO
41

```

100 % No issues found

Messages

(2 rows affected)

Completion time: 2026-08-26T20:12:44.3405523-06:00

4. Establezca el modo de recuperación “FULL” para la base de datos. Incluya el script o captura de pantalla.

```
66
67 -- Establecer modo de recuperacion FULL
68
69 USE master;
70 GO
71 ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET RECOVERY FULL;
72 GO
73
74
```

100 % No issues found

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-26T20:14:01.7119810-06:00

5. Verifique en estado de la bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora”, observe y realice una breve explicación de los resultados. Incluya captura de pantalla.

```
1 -- Consultar bitacora --
2 USE BD_Demo_Recovery;
3 SELECT
4     DB_NAME(),
5     log_min_lsn,
6     log_end_lsn,
7     total_log_size_mb,
8     log_checkpoint_lsn,
9     log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
```

100 % No issues found

Results

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb	
1	BD_Demo_Recovery	0000002C:00000328:0002	0000002C:00000368:0001	7.992187	0000002C:00000328:0002	0.089843

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End	
1	BD_Demo_Recovery	0000002C:00000328:0002	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:24:15.880	NULL
2	BD_Demo_Recovery	0000002C:00000330:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	0000002C:00000338:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:24:15.880

Al ejecutar *Consultar Bitácora* en la nueva base de datos, se observa que la bitácora tiene un tamaño de unos 7,99 MB, lo que es mayor al tamaño que se observa en la bitácora de Master.

6. Ejecute el siguiente script para realizar inserciones de datos. Este script insertará aproximadamente 8 MB de datos en la tabla “Datos”, se reutilizará más adelante en el laboratorio y será referenciado como “Insertar Datos”.

```
75
76  -- Insercion en tabla Datos
77  -- Script Insertar Datos
78
79  USE BD_Demo_Recovery;
80  GO
81
82  SET NOCOUNT ON;
83
84  DECLARE @i INT = 1;
85  WHILE @i <= 2048
86  BEGIN
87      INSERT INTO dbo.Datos DEFAULT VALUES;
88      SET @i += 1;
89  END
90
91  -----
```

100 % No issues found

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-26T20:33:41.7015424-06:00

7. Verifique en estado de la bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora”, observe y realice una breve explicación de los resultados, considere explicar el por qué ocurren los cambios. Incluya captura de pantalla.

Lab1_C02517...6\Ibra (76)*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	0000002F:00000F78:0001	00000030:00004448:0001	71,992187	0000002F:00000F78:0001	8,839843

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	0000002F:00000F78:0001	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:33:41:173	NULL
2	BD_Demo_Recovery	0000002F:00000FC0:0013	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	0000002F:00000FF0:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:33:41:290

Después de insertar aproximadamente 8 MB de datos, el tamaño de la bitácora aumentó considerablemente (de 7,99 MB a 71,99 MB). Esto ocurrió debido a que las operaciones de inserción se registraron en el transaction log y se tuvo que aumentar el tamaño del archivo. También se observa que aumentó la actividad registrada desde el último punto de revisión de 0,09 MB a 8,84 MB

8. Realice un punto de revisión manual en la base de datos. Incluya el script o captura de pantalla.

```

91
92
93 -- Crear un checkpoint manual
94
95 USE BD_Demo_Recovery;
96 GO
97
98 CHECKPOINT;
99
100 GO
101
102 -----
103

```

100 % ✓ No issues found

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-26T20:41:00.3391276-06:00

9. Verifique en estado de la bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora”, observe y realice una breve explicación de los resultados, considere explicar el por qué ocurren los cambios. Incluya el script o captura de pantalla.

Lab1_C02517...6\lbra (76)

```

1 -- Consultar bitacora --
2 USE BD_Demo_Recovery;
3 SELECT
4     DB_NAME(),
5     log_min_lsn,
6     log_end_lsn,
7     total_log_size_mb,
8     log_checkpoint_lsn,
9     log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT%'
20
21
22

```

100 % ✓ No issues found

Results Messages

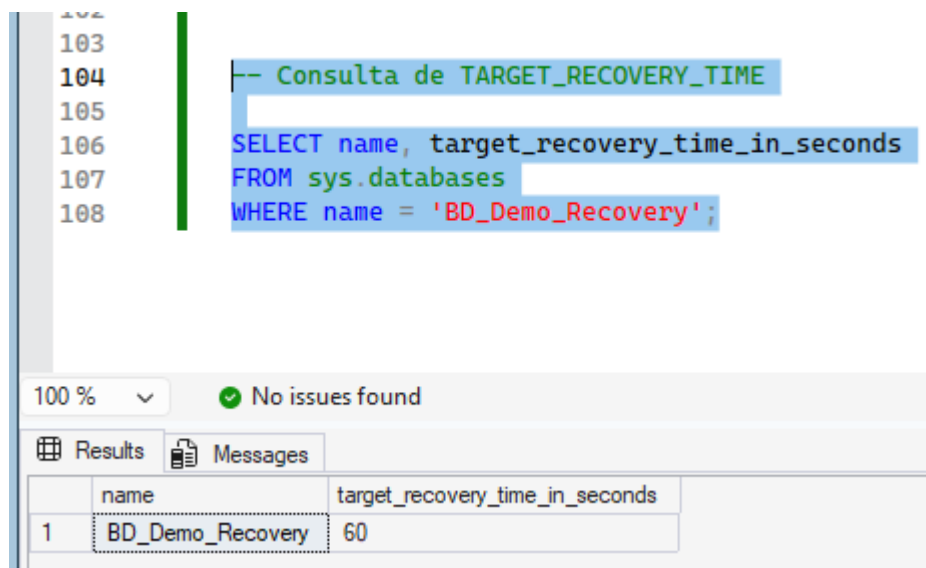
(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1 BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	00000030:00004510:0001	71.992187	00000030:000044C0:0090	0.097656

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1 BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:41:00:330	NULL
2 BD_Demo_Recovery	00000030:00004500:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3 BD_Demo_Recovery	00000030:00004508:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:41:00:333

Después de realizar un checkpoint o punto de revisión manual, el único cambio notable fue que disminuyó la actividad desde el último checkpoint de 8,84 MB a 0,098 MB. Esto ocurrió porque el punto de revisión marca una nueva referencia en la bitácora.

10. Consulte el parámetro “TARGET_RECOVERY_TIME” de la base de datos.

Realice una breve explicación de qué significa ese parámetro y que efecto tiene en los puntos de revisión que realiza el SQL Server. Incluya el script o captura de pantalla.



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
-- Consulta de TARGET_RECOVERY_TIME  
  
SELECT name, target_recovery_time_in_seconds  
FROM sys.databases  
WHERE name = 'BD_Demo_Recovery'
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with the following data:

	name	target_recovery_time_in_seconds
1	BD_Demo_Recovery	60

Este parámetro define el tiempo objetivo que SQL utiliza para determinar la frecuencia de los checkpoints. En este caso, se obtuvo que TARGET_RECOVERY_TIME corresponde a 60, lo que indica un objetivo de recuperación de aproximadamente 60 segundos. Un valor menor haría que se completen checkpoints más frecuentemente, y uno mayor permite intervalos más largos entre checkpoints.

11. Experimente realizando en forma repetida la ejecución del script “Insertar

Datos” y entre cada una de las ejecuciones de ese script, verifique en estado de la

bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora”, para observar el comportamiento de la bitácora e identificar la realización de puntos de revisión en la

base de datos. En base a este experimento conteste las siguientes preguntas:

Después de ejecutar Insertar Datas 1 vez:

Lab1_C02517....6\lbra (76)

```
1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
```

100 %

No issues found

Results

Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	00000030:0000C5E8:0001	71,992187	00000030:000044C0:0090	16,203125

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:41:00:330	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000030:00004500:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000030:00004508:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:41:00:333

Después de ejecutar Insertar Datas por segunda vez:

Lab1_C02517....6\lbra (76)

```
1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
```

100 %

No issues found

Results

Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	00000030:00014628:0001	71,992187	00000030:000044C0:0090	32,234375

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:41:00:330	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000030:00004500:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000030:00004508:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:41:00:333

Después de ejecutar Insertar Datos por tercera vez:

Lab1_C02517....6\lbra (76)

1

-- Consultar bitacora --

2

USE BD_Demo_Recovery;

3

SELECT

4

DB_NAME(),

5

log_min_lsn,

6

log_end_lsn,

7

total_log_size_mb,

8

log_checkpoint_lsn,

9

log_since_last_checkpoint_mb

10

FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());

11

SELECT

12

DB_NAME(),

13

[Current LSN],

14

Operation,

15

[Checkpoint Begin],

16

[Checkpoint End]

17

FROM fn_dblog(null, null)

18

WHERE [Operation] Like '%CKPT'

19

20

21

22

100 %

No issues found

Results

Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	00000030:0001C670:0001	71,992187	00000030:000044C0:0090	48,269531

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000030:000044C0:0090	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 20:41:00:330	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000030:00004500:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000030:00004508:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 20:41:00:333

Después de ejecutar Insertar Datos por cuarta vez:

Lab1_C02517....6\lbra (76)

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000034:00000F70:0001	00000035:00000760:0001	135.992187	00000034:00000F70:0001	1.230468

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000034:00000F70:0001	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:01:27:443	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000034:00000FD8:0023	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000034:00001030:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:01:27:630

a. Explique cómo realizó la identificación de que se realizó un punto de revisión.

Apoye su explicación con capturas de pantalla que demuestren que se realizó un punto de revisión.

Después de analizar las capturas de pantalla de la parte superior, se puede identificar que se hizo un checkpoint o punto de revisión a partir de la caída en el tamaño de log_since_last_checkpoint_mb, así como el cambio en el Current LSN en la segunda consulta por uno más reciente.

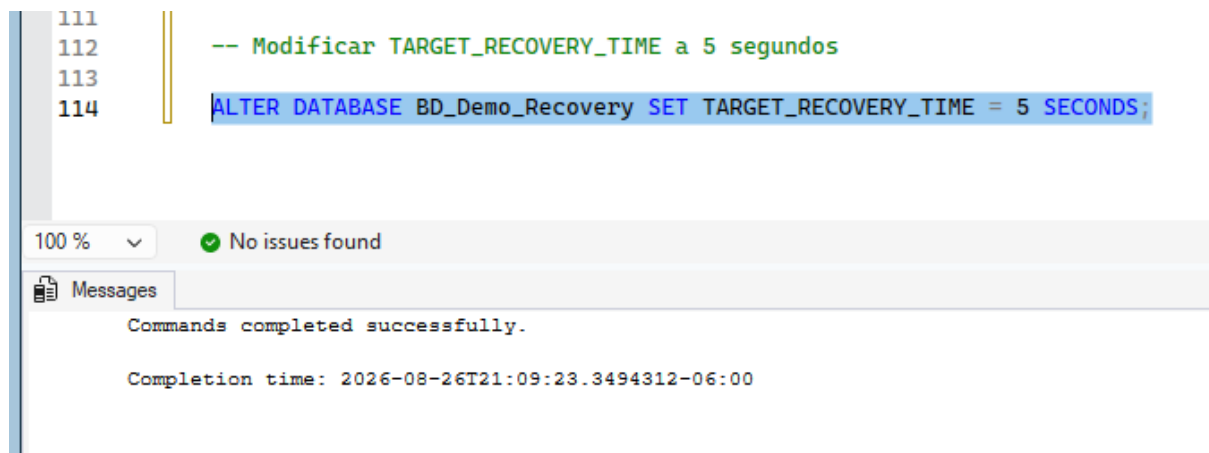
b. Anote la cantidad aproximada de ejecuciones que tiene que realizar del script “Insertar Datas” para que se haga un punto de revisión.

En este caso, tomó 4 ejecuciones de *Insertar Datos* para que SQL hiciera un nuevo punto de revisión.

c. **Explique cómo se comporta el “log_since_last_checkpoint_mb” de la bitácora mientras realiza el experimento. Justifique con los conocimientos del curso el comportamiento observado y apoye su explicación con capturas de pantalla.**

Durante las primeras inserciones, log_since_last_checkpoint_mb fue aumentando debido a que las operaciones se registran en la bitácora. En la cuarta ejecución, el valor disminuyó debido a que SQL Server realizó un checkpoint automático. En este punto se creó un nuevo punto de referencia en el log, por lo que el valor de log_since_last_checkpoint_mb vuelve a comenzar desde un valor bajo y posteriormente aumenta con las nuevas operaciones.

12. Modifique el parámetro “TARGET_RECOVERY_TIME” a “5 SECONDS” para la base de datos.



```
111
112      -- Modificar TARGET_RECOVERY_TIME a 5 segundos
113
114      ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET TARGET_RECOVERY_TIME = 5 SECONDS;
```

100 % No issues found

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-26T21:09:23.3494312-06:00

13. Vuelva a experimentar realizando en forma repetida la ejecución del script “Insertar Datos” y entre cada una de las ejecuciones de ese script, verifique en estado de la bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora”, para observar el comportamiento de la bitácora e identificar la realización de puntos de revisión en la base de datos. En base a este experimento conteste las siguientes preguntas:

Después de ejecutar Insertar Datos 1 vez:

Lab1_C02517...6\lbra (76)*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000780:0001	00000035:00008808:0001	135,992187	00000035:00000788:0066	16,121093

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0066	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:09:23:343	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000035:000007C0:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:09:23:343

Después de ejecutar Insertar Datos por segunda vez:

Lab1_C02517...6\ibra (76)*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] Like '%CKPT'
20
21 -----
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000780:0001	00000035:00010828:0001	135,992187	00000035:00000788:0066	32,136718

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0066	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:09:23:343	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000035:000007B8:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000035:000007B8:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000035:000007C0:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:09:23:343

Después de ejecutar Insertar Datos por tercera vez:

Lab1_C02517...6\Ibra (76)*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000780:0001	00000035:00018848:0001	135,992187	00000035:00000788:0066	48,152343

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0066	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:09:23:343	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000035:000007C0:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:09:23:343

Después de ejecutar Insertar Datos por cuarta vez:

Lab1_C02517...6\lbra (76)*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000780:0001	00000036:00000880:0001	135,992187	00000035:00000788:0066	64,179687

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0066	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:09:23:343	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000035:00000788:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000035:000007C0:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:09:23:343

Después de ejecutar Insertar Datas por quinta vez:

Lab1_C02517...6\lbra (76))*

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22

```

100 % No issues found

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000035:000027B0:0005	00000036:000088C8:0001	135,992187	00000036:00000890:0001	16,085937

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000036:00000890:0001	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:13:16:013	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000036:000008F0:0009	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000036:000008F0:000A	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000036:000008F0:000B	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:13:16:023

a. Anote la cantidad aproximada de ejecuciones que tiene que realizar del script “Insertar Datas” para que se haga un punto de revisión.

En esta ocasión, el punto de revisión se realizó después de 5 ejecuciones de *Insertar Datas*.

b. Identifique si hay un cambio en la frecuencia en que se realizan los puntos de revisión. Si hay cambios, justifique el por qué del cambio observado.

Se observó un cambio en la frecuencia en la que se realizan los checkpoints, principalmente porque antes tomó 4 ejecuciones de Insertar Data para ver el checkpoint y ahora tomó 5 ejecuciones. Este cambio se dio porque al cambiar el TARGET_RECOVERY_TIME a 5 segundos, SQL Server ajustó la frecuencia de los checkpoints.

14. Modifique el parámetro “TARGET_RECOVERY_TIME” a “120 SECONDS” para la base de datos.

```

117
118      -- Modificar TARGET_RECOVERY_TIME a 120 segundos
119
120      | ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET TARGET_RECOVERY_TIME = 120 SECONDS;
121

```

100 % 2 0

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-26T21:37:00.8932938-06:00

15. Vuelva a experimentar realizando en forma repetida la ejecución del script “Insertar Datos” y entre las ejecuciones de ese script, verifique en estado de la bitácora de la base de datos utilizando el script “Consultar Bitácora” para observar el comportamiento de la bitácora e identificar la realización de puntos de revisión en la base de datos. En base a este experimento conteste las siguientes preguntas:

Después de ejecutar Insertar Datos por primera vez:

Lab1_C02517....6Vlbra (51)

```

1      -- Consultar bitacora --
2      USE BD_Demo_Recovery;
3      SELECT
4          DB_NAME(),
5          log_min_lsn,
6          log_end_lsn,
7          total_log_size_mb,
8          log_checkpoint_lsn,
9          log_since_last_checkpoint_mb
10     FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12     SELECT
13         DB_NAME(),
14         [Current LSN],
15         Operation,
16         [Checkpoint Begin],
17         [Checkpoint End]
18     FROM fn_dblog(null, null)
19     WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21
22
23
24     -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
25
26
27     -- Limpiar base de datos

```

100 % 2 0

Results

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0001	00000037:00000A68:0001	135,992187	00000036:00018A18:0003	16,097656

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0003	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:36:48.840	NULL
BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
BD_Demo_Recovery	00000036:00018A28:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:36:48.843

Después de ejecutar Insertar Datos por segunda vez:

Lab1_C02517....6\lbra (51)

```
1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos
```

100 % 2 0

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0001	0000003B:00004AE0:0001	135.992187	00000036:00018A18:0003	32.148437

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0003	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:36:48.840	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A28:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:36:48.843

Después de ejecutar Insertar Datos por tercera vez:

Lab1_C02517....6\lbra (51)

```
1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos
```

100 % 2 0

Results Messages

	(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0001	0000003B:0000CB00:0001	135.992187	00000036:00018A18:0003	48.164062

	(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0003	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:36:48.840	NULL
2	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4	BD_Demo_Recovery	00000036:00018A28:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:36:48.843

Después de ejecutar Insertar Datos por cuarta vez:

Lab1_C02517....6\lbra (51)

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos

```

100 % 2 0

Results Messages

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0001	0000003B:00014B20:0001	135.992187	00000036:00018A18:0003	64.179687

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0003	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:36:48.840	NULL
2 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A28:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:36:48.843

Después de ejecutar Insertar Datos por quinta vez:

Lab1_C02517....6\lbra (51)

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos

```

100 % 2 0

Results Messages

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0001	0000003B:0001CB50:0001	135.992187	00000036:00018A18:0003	80.203125

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A18:0003	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:36:48.840	NULL
2 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0001	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A20:0002	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
4 BD_Demo_Recovery	00000036:00018A28:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:36:48.843

Después de ejecutar Insertar Datos por sexta vez:

```

1  -- Consultar bitacora --
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  SELECT
4      DB_NAME(),
5      log_min_lsn,
6      log_end_lsn,
7      total_log_size_mb,
8      log_checkpoint_lsn,
9      log_since_last_checkpoint_mb
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- Limpiar base de datos

```

(No column name)	log_min_lsn	log_end_lsn	total_log_size_mb	log_checkpoint_lsn	log_since_last_checkpoint_mb
1 BD_Demo_Recovery	0000003B:0001FE10:0001	0000003C:00004BB8:0001	199.992187	0000003B:0001FE10:0001	9.765625

(No column name)	Current LSN	Operation	Checkpoint Begin	Checkpoint End
1 BD_Demo_Recovery	0000003B:0001FE10:0001	LOP_BEGIN_CKPT	2026/08/26 21:40:35:373	NULL
2 BD_Demo_Recovery	0000003B:0001FE38:002D	LOP_XACT_CKPT	NULL	NULL
3 BD_Demo_Recovery	0000003B:0001FEA8:0001	LOP_END_CKPT	NULL	2026/08/26 21:40:35:590

a. Anote la cantidad aproximada de ejecuciones que tiene que realizar del script “Insertar Datos” para que se haga un punto de revisión.

En esta ocasión, el punto de revisión se realizó después de 6 ejecuciones de *Insertar Datos*.

b. Identifique si hay un cambio en la frecuencia en que se realizan los puntos de revisión. Si hay cambios, justifique el por qué del cambio observado.

Se dio un cambio en la frecuencia en la que se realizan los puntos de revisión, en esta ocasión, la cantidad de ejecuciones subió a 6 luego de aumentar

TARGET_RECOVERY_TIME a 120 segundos, la cantidad de ejecuciones no es fija, ya que los checkpoints dependen de la actividad y del tiempo de recuperación objetivo.

16. ¿Qué implicaciones en la operación de la base de datos tiene utilizar un “TARGET_RECOVERY_TIME” muy bajo o muy alto? Incluya recomendaciones de posibles escenarios en los que utilizar un valor bajo o un valor alto.

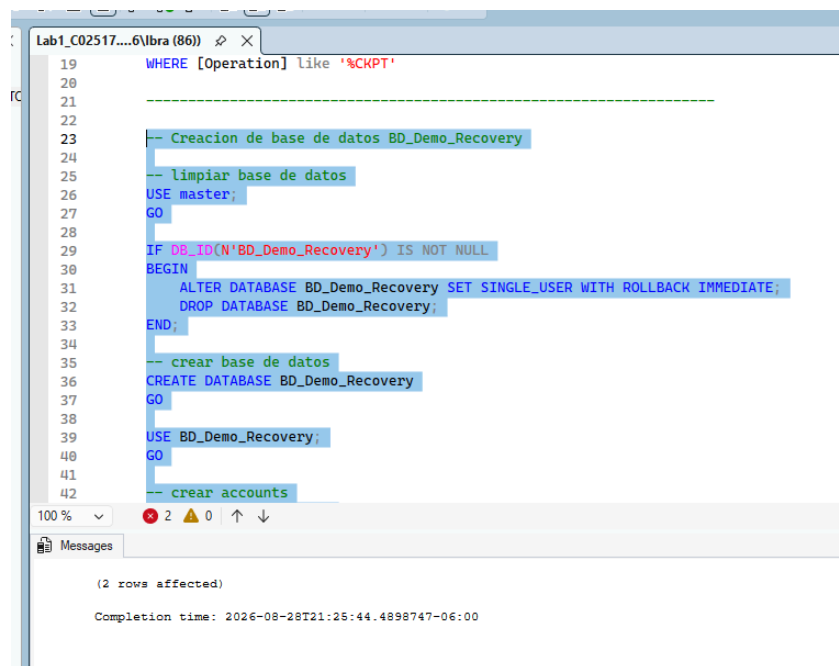
Utilizar un TARGET_RECOVERY_TIME muy bajo puede obligar a SQL Server a hacer checkpoints muy frecuentes, lo que reduce el tiempo de recuperación ante un fallo, pero puede afectar el rendimiento general del servidor o base de datos por la carga a disco constante. Usar un TARGET_RECOVERY_TIME bajo puede ser recomendable en casos donde la disponibilidad y tiempo de recuperación son importantes, como sistemas financieros.

Por otro lado, utilizar un TARGET_RECOVERY_TIME muy alto reduce la frecuencia de checkpoints, lo cual favorece el rendimiento del servidor, pero se tiene un tiempo de recuperación más largo tras un fallo. Es recomendable en sistemas donde el rendimiento es prioritario y una recuperación más lenta es aceptable, como en bases de datos de análisis.

C. Recuperación de Fallos No Catastróficos

1. Realice el siguiente procedimiento para simular una caída del SQL Server y observar la fase de deshacer (UNDO) del proceso de recuperación.

a. Vuelva a crear la base de datos “BD_Demo_Recovery” reutilizando el script que ya se utilizó en un ejercicio anterior.



```
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos
26 USE master;
27 GO
28
29 IF DB_ID(N'BD_Demo_Recovery') IS NOT NULL
30 BEGIN
31     ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
32     DROP DATABASE BD_Demo_Recovery;
33 END;
34
35 -- crear base de datos
36 CREATE DATABASE BD_Demo_Recovery
37 GO
38
39 USE BD_Demo_Recovery;
40 GO
41
42 -- crear accounts
```

100 % 2 0 0

Messages

(2 rows affected)

Completion time: 2026-08-28T21:25:44.4898747-06:00

- b. Establezca el modo de recuperación “FULL” para la base de datos.

```
66
67 -- Establecer modo de recuperacion FULL
68
69 USE master;
70 GO
71 ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET RECOVERY FULL;
72 GO
73
74 -----
75
```

100 % 2 0

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-28T21:26:58.5716912-06:00

- c. Abra una nueva “query”, que referenciaremos como “query 1”, en el Management Studio (o cliente equivalente) utilizando “File”>“New”>“Database Engine Query” (recuerde que cada query tiene su propia conexión con el SQL Server), para ejecutar el siguiente script. La instrucción “WAITFOR” va a mantener el script ejecutando, por lo que no debe esperar a que finalice la ejecución, sino continuar con el siguiente paso mientras el script esté ejecutando.

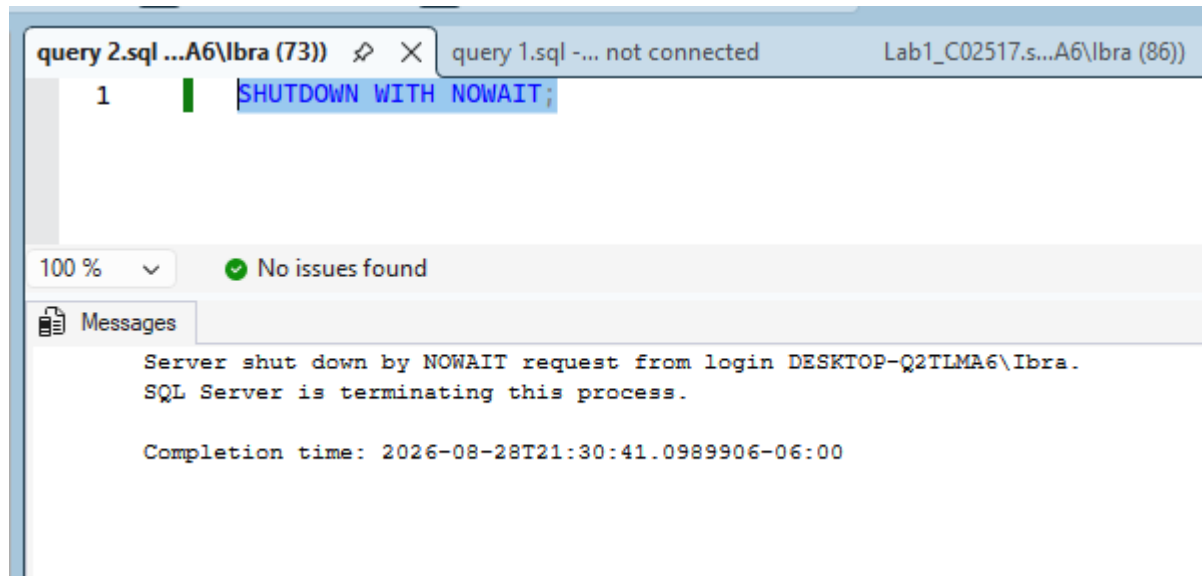
query 1.sql ... Executing... Lab1_C02517.s...A6\Ibra (86)

```
1 USE BD_Demo_Recovery;
2 GO
3
4 BEGIN TRANSACTION;
5
6 UPDATE dbo.Sales
7 SET Amount = Amount - 50
8 WHERE Id = 1;
9
10 WAITFOR DELAY '00:05:00';
11
```

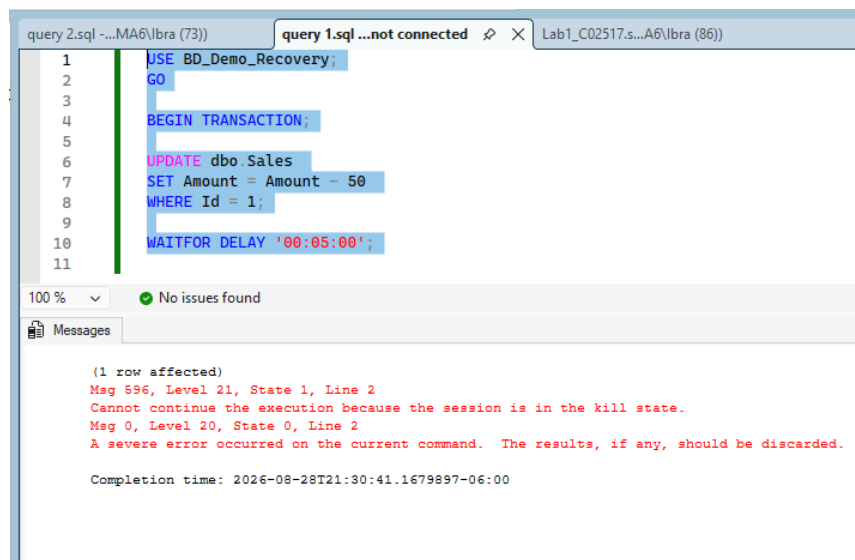
100 % No issues found

Results Messages

d. Abra una nueva “query”, que referenciaremos como “query 2”, en el Management Studio (o cliente equivalente) utilizando “File”>“New”>“Database Engine Query” (recuerde que cada query tiene su propia conexión con el SQL Server), para ejecutar el siguiente script.

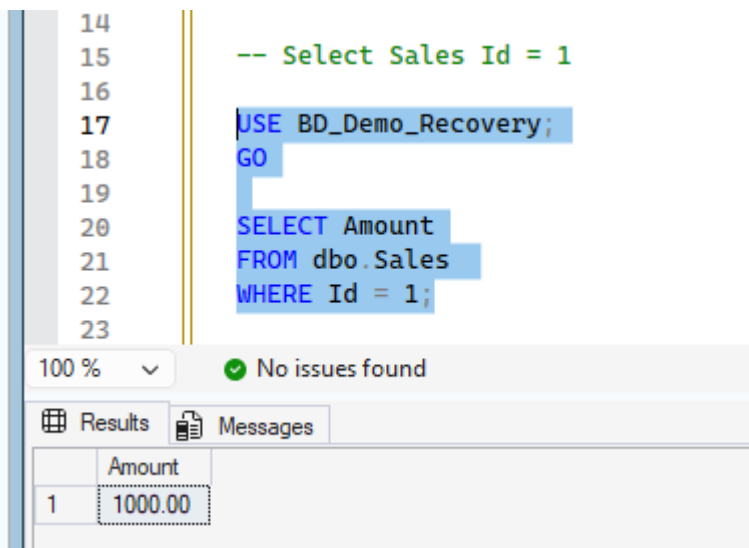


e. Explique efecto que tuvo la ejecución del script del “query 2” sobre el “query 1” que estaba ejecutando, incluya una captura de pantalla del resultado de “query 1”.



La ejecución del query 2 provocó que se interrumpiera la ejecución del query 1 al cerrarse la conexión de SQL Server. El query 1 mostró el mensaje *(1 row affected)*, por lo que parece que el UPDATE alcanzó a ejecutarse.

f. Inicie nuevamente el SQL Server y verifique el “Amount” para la “Sales” con “Id=1” ejecutando el siguiente script.



The screenshot shows a SQL Server query window with the following script:

```
14 -- Select Sales Id = 1
15
16
17 USE BD_Demo_Recovery;
18 GO
19
20 SELECT Amount
21 FROM dbo.Sales
22 WHERE Id = 1;
23
```

Below the script, the status bar indicates "100 % No issues found". The "Results" tab is active, displaying a table with one row:

	Amount
1	1000.00

2. En base al procedimiento anterior conteste las siguientes preguntas:

a. Indique cuál es el valor del “Amount” para la “Sales” con “Id=1” luego de iniciar nuevamente el SQL Server.

El valor de *Amount* luego de volver a conectar SQL Server es de 1000, por lo que parece que el cambio de *Amount* - 50 no quedó actualizado en la base de datos.

b. Explique en cuál estado estaba la transacción que estaba ejecutando en el “query 1” antes de ejecutar el “query 2”.

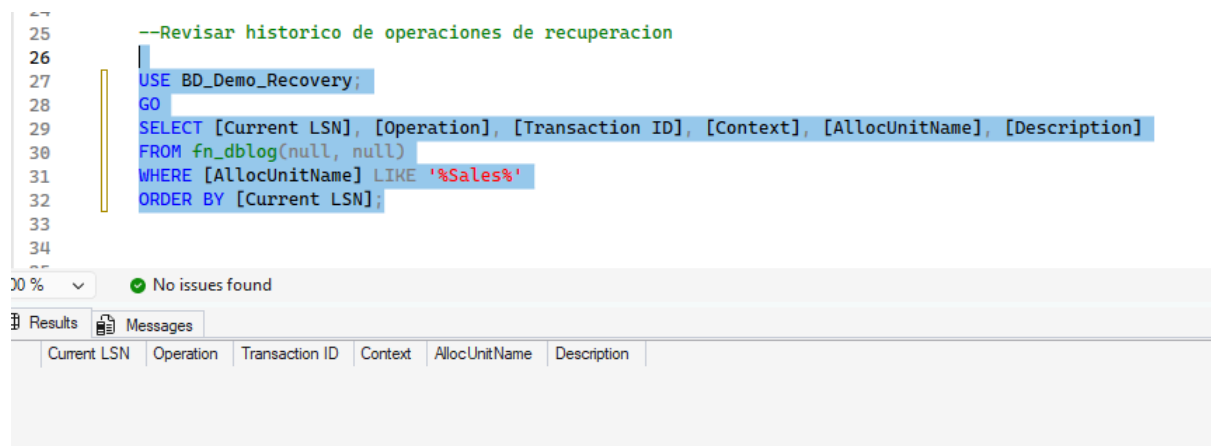
Antes de ejecutar el query 2, la transacción del query 1 se encontraba activa y sin confirmar, ya que se había ejecutado *BEGIN TRANSACTION* y todavía no se había realizado un COMMIT ni un ROLLBACK. El cambio posiblemente afectó la fila, pero permaneció dentro de la transacción. Al desconectarse de SQL Server, se realizó la recuperación dejando el valor en 1000.

c. Luego de ejecutar el “query 2” y de iniciar nuevamente el SQL Server, explique en qué estado finalmente quedó la transacción que se estaba ejecutando en el “query 1”,

detallando con los conocimientos del curso lo que debió haber sucedido a lo interno del SQL Server.

Luego de ejecutar el query 2 y volver a conectar SQL Server, la transacción del query 1 queda abortada. Al tener una transacción iniciada que no tenía un COMMIT, se abortó y se realizó un *rollback*. Al estar el modo de recuperación en FULL, SQL Server utilizó el transaction log para recuperar los datos.

d. Investigue si existe una forma de ver un histórico de las operaciones realizadas por el sistema de recuperación de SQL Server para apoyar su respuesta del punto anterior. Incluya el script o capturas de pantallas de sus resultados.



The screenshot shows a SQL query script in the 'Script' tab of SQL Server Enterprise Manager. The script is as follows:

```
--Revisar historico de operaciones de recuperacion
USE BD_Demo_Recovery;
GO
SELECT [Current LSN], [Operation], [Transaction ID], [Context], [AllocUnitName], [Description]
FROM fn_dblog(null, null)
WHERE [AllocUnitName] LIKE '%Sales%'
ORDER BY [Current LSN];
```

Below the script, the 'Results' tab is active, displaying a table with the following columns: Current LSN, Operation, Transaction ID, Context, AllocUnitName, and Description. The table is currently empty, and a message at the top of the results pane states 'No issues found'.

No se obtienen resultados ya que, al momento de realizar la consulta, el log de transacciones ya no tenía registros asociados a la tabla *sales*.

3. Realice el siguiente procedimiento para simular una caída del SQL Server y observar la fase de rehacer (REDO) del proceso de recuperación.

a. Vuelva a crear la base de datos “BD_Demo_Recovery” reutilizando el script que ya se utilizó en un ejercicio anterior.

```
22
23  -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25  -- limpiar base de datos
26  USE master;
27  GO
28
29  IF DB_ID(N'BD_Demo_Recovery') IS NOT NULL
30  BEGIN
31      ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
32      DROP DATABASE BD_Demo_Recovery;
33  END;
34
35  -- crear base de datos
36  CREATE DATABASE BD_Demo_Recovery
37  GO
38
39  USE BD_Demo_Recovery;
40  GO
41
42  -- crear accounts
43  CREATE TABLE dbo.Sales
```

100 % 2 0

Messages

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 100%.

(2 rows affected)

Completion time: 2026-08-29T13:52:30.9916570-06:00

b. Establezca el modo de recuperación “FULL” para la base de datos.

```
66
67  -- Establecer modo de recuperacion FULL
68
69  USE master;
70  GO
71  ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET RECOVERY FULL;
72  GO
73
74  -----
75
76  -- Insercion en tabla Datos
77  -- Script Insertar Datos
78
79  USE BD_Demo_Recovery;
```

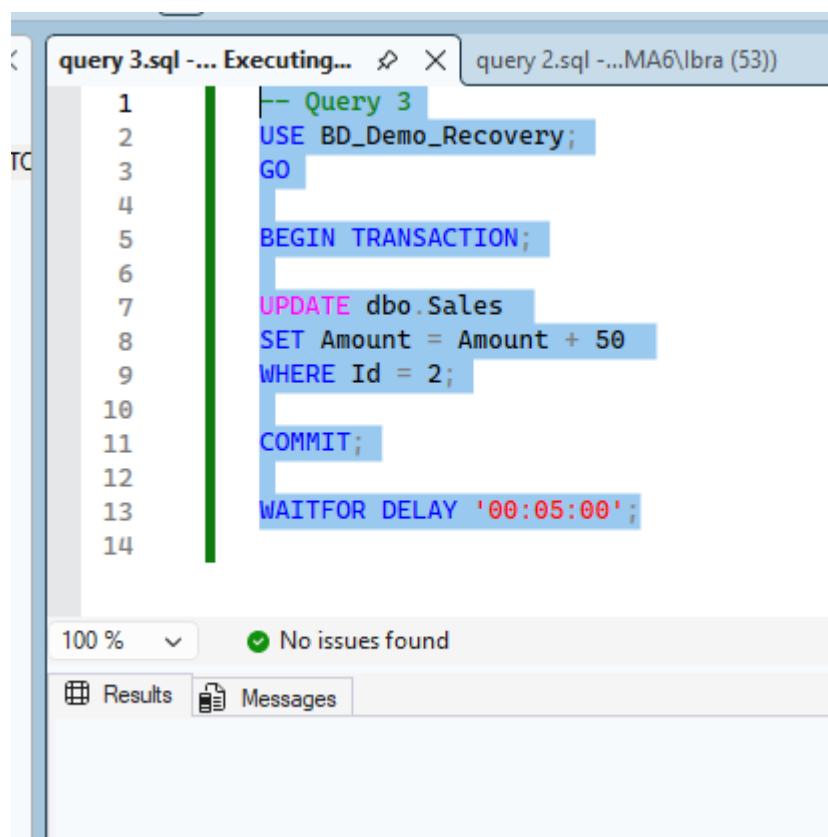
100 % 2 0

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-29T13:52:57.9747777-06:00

c. Abra una nueva “query”, que referenciaremos como “query 1”, en el Management Studio (o cliente equivalente) utilizando “File”>“New”>“Database Engine Query” (recuerde que cada query tiene su propia conexión con el SQL Server), para ejecutar el siguiente script. La instrucción “WAITFOR” va a mantener el script ejecutando, por lo que no debe esperar a que finalice la ejecución, sino continuar con el siguiente paso mientras el script esté ejecutando.

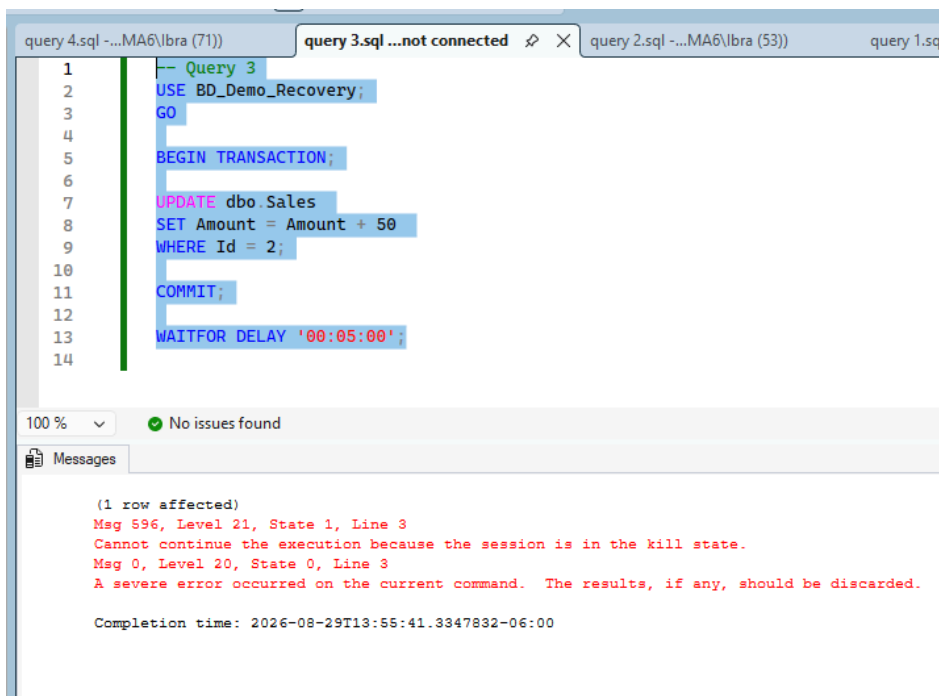
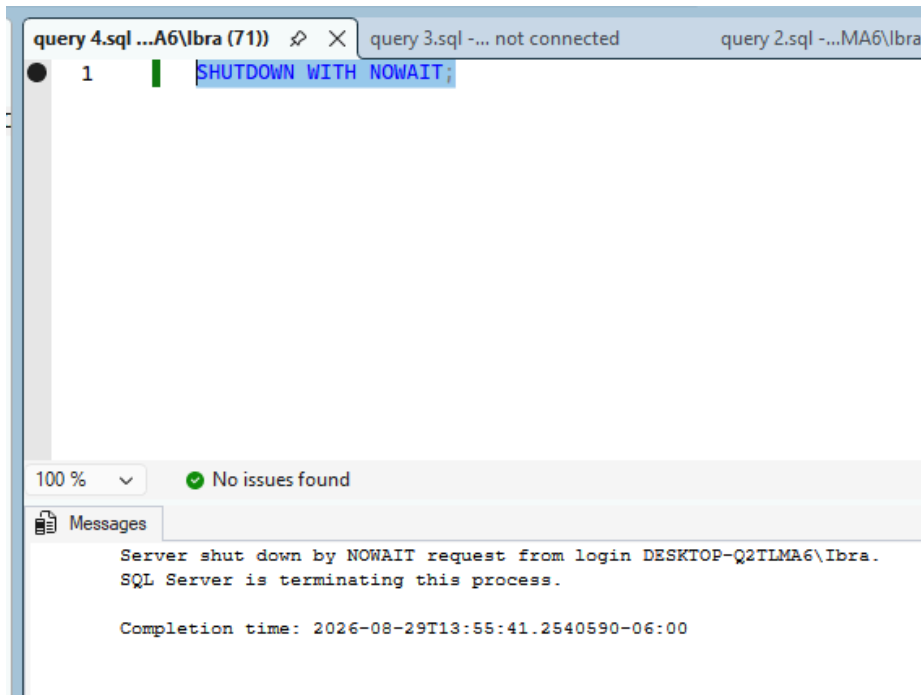


```
1  -- Query 3
2  USE BD_Demo_Recovery;
3  GO
4
5  BEGIN TRANSACTION;
6
7  UPDATE dbo.Sales
8  SET Amount = Amount + 50
9  WHERE Id = 2;
10
11 COMMIT;
12
13 WAITFOR DELAY '00:05:00';
14
```

100 % No issues found

Results Messages

d. Abra una nueva “query”, que referenciaremos como “query 2”, en el Management Studio (o cliente equivalente) utilizando “File”>“New”>“Database Engine Query” (recuerde que cada query tiene su propia conexión con el SQL Server), para ejecutar el siguiente script.



e. **Explique efecto que tuvo la ejecución del script del “query 2” sobre el “query 1” que estaba ejecutando, incluya una captura de pantalla.**

La ejecución del query 2 provocó que se interrumpiera la ejecución del query 1 al cerrarse la conexión de SQL Server. El query 1 mostró el mensaje *(1 row affected)*, por lo que parece que el UPDATE alcanzó a ejecutarse.

f. Inicie nuevamente el SQL Server y verifique el “Amount” para la “Sales” con “Id=2” ejecutando el siguiente script.

```
14
15      -- Verificar amount con id=2
16
17      USE BD_Demo_Recovery;
18      GO
19
20      SELECT Amount
21      FROM dbo.Sales
22      WHERE Id = 2;
23
```

100 % No issues found

Results Messages

	Amount
1	1050.00

El *Amount* para Sales con Id=2 corresponde a 1050.

4. En base al procedimiento anterior conteste las siguientes preguntas:

a. Indique cuál es el valor del “Amount” para la “Sales” con “Id=2” luego de iniciar nuevamente el SQL Server.

El Amount para Sales con Id=2 corresponde a 1050.

b. Explique en cuál estado estaba la transacción que estaba ejecutando en el “query 1” antes de ejecutar el “query 2”.

Antes de ejecutar el query 2, la transacción de query 1 ya había finalizado y estaba confirmada con *COMMIT*. Por lo tanto, cuando se ejecuta el query 2, la transacción ya no estaba activa.

c. Luego de ejecutar el “query 2” y de iniciar nuevamente el SQL Server, explique en qué estado finalmente quedó la transacción que se estaba ejecutando en el “query 1”, detallando con los conocimientos del curso lo que debió haber sucedido a lo interno del SQL Server.

Al ejecutar el query 2, SQL Server se desconectó, la iniciarlo nuevamente se ejecutó el proceso de recuperación utilizando el transaction log. En este caso, la transacción tenía un *COMMIT* y había sido confirmada, por esta razón no se realizó un rollback sobre ella.

d. Investigue si existe una forma de ver un histórico de las operaciones realizadas por el sistema de recuperación de SQL Server para apoyar su respuesta del punto anterior. Incluya el script o capturas de pantallas de sus resultados.

Al ejecutar el mismo query de C2d (fn_dblog), tampoco se obtuvo ningún resultado. Aunque la base de datos estaba en modo de recuperación FULL, no se había realizado un backup de la base datos, por lo que la cadena de log aún no se encontraba activa.

D. Recuperación de Fallos Catastróficos

1. Investigue y escriba un breve resumen sobre los diferentes tipos de respaldos disponibles para las bases de datos en SQL Server, considere mínimo los tipos “Full”, “Differential” y “Transaction Log”, sus características y posibles escenarios de uso.

En SQL existen diferentes tipos de respaldos que se pueden utilizar dependiendo de las necesidades del usuario y de qué tan rápido se necesiten recuperar los datos. Se tienen los siguientes tipos:

- **Full:** Realiza una copia de toda la base de datos en el momento en el que se ejecuta, incluyendo la información necesaria del log para poder recuperarla. Es el respaldo principal sobre el que se basan los demás tipos. Se puede utilizar en casos donde la base de datos no sea demasiado grande, ya que su principal desventaja es que, al incluir toda la base de datos, puede tardar bastante y ocupar mucho espacio.
- **Differential:** Este respaldo guarda únicamente los datos que han cambiado desde el último respaldo Full. Por esta razón, usualmente es más rápido y ocupa menos espacio que el Full. Para poder restaurarlo, primero se restauraría el backup Full sobre el cual

está basado y después el último differential realizado. Se puede utilizar en respaldos diarios de una base de datos que ya cuenta con un respaldo full de forma periódica.

- **Transaction log:** Guarda las transacciones que se han realizado desde el último respaldo del log. Permite recuperar la base de datos hasta un momento específico, por lo que es útil cuando se necesita perder la menor cantidad posible de información después de una falla. Para restaurarlo se debe mantener la cadena de respaldos del log en el orden correcto.

2. Investigue y escriba un breve resumen sobre el funcionamiento del comando “BACKUP”, considerando cómo puede utilizarse para realizar un respaldo de cada uno de los tipos de respaldos investigados anteriormente.

El comando *BACKUP* se utiliza para crear copias de seguridad de una base de datos y guardarlas en un dispositivo o archivo de respaldo. Dependiendo de las opciones que se utilicen, este mismo comando permite crear respaldos Full, Differential y Transaction Log. Para cada tipo de respaldo se utiliza de la siguiente forma:

- **Full:** Se crea utilizando *BACKUP DATABASE*. Este respaldo contiene toda la información de la base de datos. Por ejemplo: `BACKUP DATABASE BD_Demo_Recovery TO DISK 'C:...' ;`
- **Differential:** También se crea con *BACKUP DATABASE*, pero se agrega *WITH DIFFERENTIAL*. SQL Server guarda los cambios realizados desde el último backup Full. Por ejemplo: `BACKUP DATABASE BD_Demo_Recovery TO DISK 'C:...' WITH DIFFERENTIAL ;`
- **Transaction Log:** Se crea utilizando *BACKUP LOG*. Este backup guarda los registros de las transacciones que todavía no han sido respaldados y permite mantener una cadena de respaldos para recuperar la información hasta un momento determinado. Por ejemplo: `BACKUP LOG BD_Demo_Recovery TO DISK 'C:...' ;`

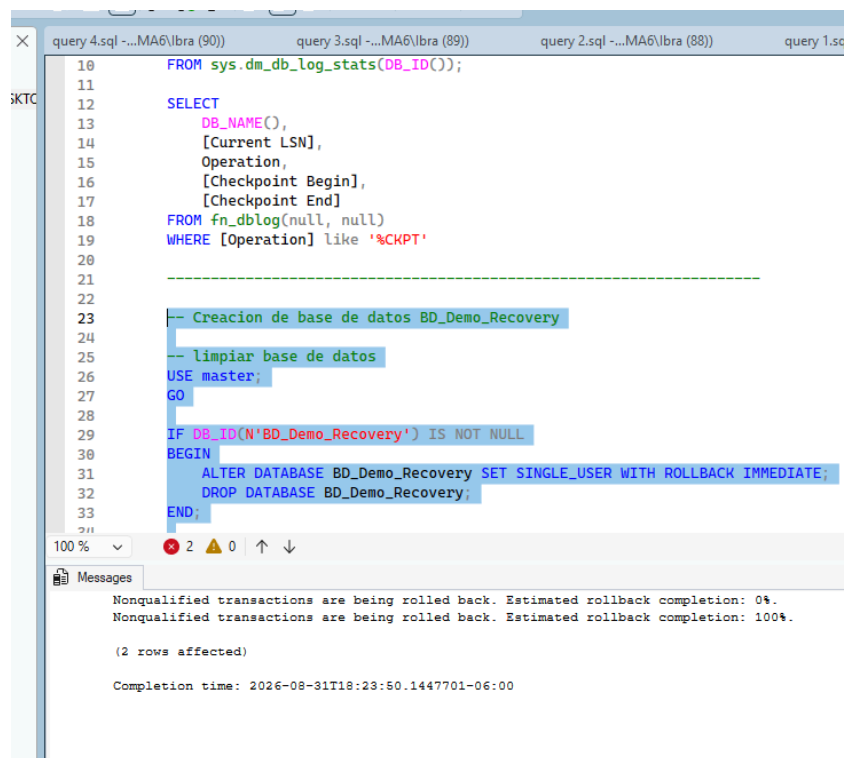
3. Investigue y escriba un breve resumen sobre el funcionamiento del comando “RESTORE”, considerando cómo puede utilizarse para realizar una restauración de cada uno de los tipos de respaldos investigados anteriormente.

El comando *RESTORE* se utiliza para recuperar una base de datos a partir de los respaldos creados anteriormente con *BACKUP*. Dependiendo del tipo de respaldo, se puede utilizar *RESTORE DATABASE* para los respaldos Full y Differential, y *RESTORE LOG* para los respaldos de Transaction Log. También existen las opciones *NORECOVERY*, que deja la base de datos preparada para recibir más backups, y *RECOVERY* que finaliza el proceso y deja la base de datos disponible para utilizarse.

- **Full:** Para restaurar un respaldo completo se utiliza *RESTORE DATABASE*, indicando el archivo donde se encuentra el respaldo. Por ejemplo: *RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK ‘C:...\’;*
- **Differential:** Primero se restaura el backup Full sobre el cual está basado el Differential. Si luego se necesitan aplicar respaldos de Transaction Log, el Full y el Differential se restauran utilizando *NORECOVERY*. Luego se restaura el Differential y se finaliza con *RECOVERY* si no hay más respaldos que aplicar. Por ejemplo:
RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK ‘C:...\’ WITH NORECOVERY;
RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK ‘C:...\’ WITH RECOVERY;
- **Transaction log:** Se utiliza *RESTORE LOG*. Estos respaldos deben restaurarse en el mismo orden en que fueron creados y después de haber restaurado el Full y, si aplica, el último Differential. Mientras queden respaldos de log por aplicar se utiliza *NORECOVERY*, y después del último se utiliza *RECOVERY*. Por ejemplo: *RESTORE LOG BD_Demo_Recovery FROM DISK ‘C:...\’ WITH RECOVERY;*

4. Realice el siguiente procedimiento con el objetivo de simular la ejecución de una serie de respaldos sobre una base de datos, los cuales serán posteriormente utilizados para la recuperación ante un fallo catastrófico. Debe asegurarse: establecer un nombre único para los archivos, establecer la ruta para el almacenamiento de los archivos. En caso de utilizar SQL Server en un contenedor, verificar la correcta gestión de las rutas y la persistencia de los archivos entre el host y el contenedor.

a. Vuelva a crear la base de datos “BD_Demo_Recovery” reutilizando el script que ya se utilizó en un ejercicio anterior.



```
10 FROM sys.dm_db_log_stats(DB_ID());
11
12 SELECT
13     DB_NAME(),
14     [Current LSN],
15     Operation,
16     [Checkpoint Begin],
17     [Checkpoint End]
18 FROM fn_dblog(null, null)
19 WHERE [Operation] like '%CKPT'
20
21 -----
22
23 -- Creacion de base de datos BD_Demo_Recovery
24
25 -- limpiar base de datos
26 USE master;
27 GO
28
29 IF DB_ID(N'BD_Demo_Recovery') IS NOT NULL
30 BEGIN
31     ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
32     DROP DATABASE BD_Demo_Recovery;
33 END;
```

100 % 2 0

Messages

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 100%.

(2 rows affected)

Completion time: 2026-08-31T18:23:50.1447701-06:00

b. Establezca el modo de recuperación “FULL” para la base de datos.

```
66
67 -- Establecer modo de recuperacion FULL
68
69 USE master;
70 GO
71 ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET RECOVERY FULL;
72 GO
73
74 -----
75
76 -- Insercion en tabla Datas
77 -- Script Insertar Datas
78
79 USE BD_Demo_Recovery;
80 GO
81
82 SET NOCOUNT ON;
```

100 % 2 0 ↑ ↓

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-08-31T18:24:24.7438237-06:00

c. Realice un respaldo “Full” de la base de datos. Incluya el script.

```
123
124 -- Respaldo FULL de la base de datos
125
126 BACKUP DATABASE BD_Demo_Recovery TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_FULL.bak'
127
128
129
```

100 % 2 0 ↑ ↓

Messages

Processed 528 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 2 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 530 pages in 0.026 seconds (159.104 MB/sec).

Completion time: 2026-08-31T18:31:28.9767224-06:00

d. Ejecute el siguiente script para simular cambios en la base de datos.

```
127
128 -----
129 -- Simular cambios en base de datos
130
131 USE BD_Demo_Recovery;
132 GO
133 INSERT INTO dbo.Sales (Customer, Amount, Note)
134 VALUES (N'Client 3', 1000.00, 'pre diff 1');
135
136
```

100 % 2 0 ↑ ↓

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-08-31T18:33:57.8108360-06:00

- e. Realice el primer respaldo “Differential” de la base de datos. Incluya el script.

```
136
137
138  -- Respaldo diferencial de la base de datos
139
140  USE master;
141  GO
142  BACKUP DATABASE BD_Demo_Recovery TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF.bak' WITH DIFFERENTIAL;
```

100 % 2 0

Ln: 140, Ch: 1 (17)

Messages

Processed 184 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 2 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 186 pages in 0.009 seconds (161.024 MB/sec).
Completion time: 2026-08-31T18:36:20.6955191-06:00

- f. Ejecute el siguiente script para simular cambios en la base de datos.

```
143
144  -- Simular cambios en base de datos
145  USE BD_Demo_Recovery;
146  GO
147  INSERT INTO dbo.Sales (Customer, Amount, Note)
148  VALUES (N'Client 4', 1000.00, 'pre diff 2');
149
```

100 % 2 0

(1 row affected)

Completion time: 2026-08-31T18:37:34.8037432-06:00

- g. Realice el segundo respaldo “Differential” de la base de datos. Incluya el script.

```
150
151  -- Segundo respaldo diferencial de la base de datos
152  USE master;
153  GO
154  BACKUP DATABASE BD_Demo_Recovery TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF2.bak' WITH DIFFERENTIAL;
```

100 % 2 0

Ln: 152, Ch: 1 (177)

Messages

Processed 184 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 2 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 186 pages in 0.010 seconds (144.921 MB/sec).
Completion time: 2026-08-31T18:39:07.9446450-06:00

- h. Ejecute el siguiente script para simular cambios en la base de datos.

```
156  -----
157  -- Simular cambios en base de datos
158  USE BD_Demo_Recovery;
159  GO
160  INSERT INTO dbo.Sales (Customer, Amount, Note)
161  VALUES (N'Client 5', 1000.00, 'pre log 1');
162
```

100 % 2 0

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-08-31T18:40:23.4827201-06:00

i. Realice el primer respaldo “Transaction Log” de la base de datos. Incluya el script.

```
163  -----
164  -- Respaldo de log de transacciones de la base de datos
165
166  USE master;
167  GO
168  BACKUP LOG BD_Demo_Recovery TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG1.trn';
169
```

100 % 2 0

Messages

Processed 23 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
BACKUP LOG successfully processed 23 pages in 0.002 seconds (89.843 MB/sec).

Completion time: 2026-08-31T18:42:24.4118861-06:00

j. Ejecute el siguiente script para simular cambios en la base de datos.

```
169  -----
170  -- Simular cambios en base de datos
171
172  USE BD_Demo_Recovery;
173  GO
174  INSERT INTO dbo.Sales (Customer, Amount, Note)
175  VALUES (N'Client 6', 1000.00, 'pre log 2');
176
177
```

100 % 2 0

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-08-31T18:43:10.3534473-06:00

- k. Realice el segundo respaldo “Transaction Log” de la base de datos. Incluya el script.

```
176
177
178
179
180
181
182
183
-- Segundo respaldo de log de transacciones de la base de datos
USE master;
GO
BACKUP LOG BD_Demo_Recovery TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG2.trn';
```

100 % 2 0

Messages

Processed 9 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
BACKUP LOG successfully processed 9 pages in 0.002 seconds (33.203 MB/sec).

Completion time: 2026-08-31T18:44:02.1627763-06:00

- l. Ejecute el siguiente script para simular cambios en la base de datos.

```
183
184
185
186
187
188
189
-- Simular cambios en base de datos
USE BD_Demo_Recovery;
GO
INSERT INTO dbo.Sales (Customer, Amount, Note)
VALUES (N'Client 7', 1000.00, 'final');
```

100 % 2 0

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-08-31T18:44:38.7747637-06:00

- m. Verifique los registros existentes de la tabla “Sales” y anótelos, incluya una captura de pantalla.

189
190
191
192
193
194
195

```

-- Verificar datos en tabla Sales
USE BD_Demo_Recovery;
GO
SELECT * FROM dbo.Sales;

```

100 %

2
0

Results
Messages

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-09-01 00:23:50.1337687
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-09-01 00:23:50.1337687
3	3	Client 3	1000.00	pre diff 1	2026-09-01 00:33:57.7948359
4	4	Client 4	1000.00	pre diff 2	2026-09-01 00:37:34.7867442
5	5	Client 5	1000.00	pre log 1	2026-09-01 00:40:23.4717214
6	6	Client 6	1000.00	pre log 2	2026-09-01 00:43:10.3424539
7	7	Client 7	1000.00	final	2026-09-01 00:44:38.7627645

n. Incluya una captura de pantalla de la lista archivos de respaldo (Full, Differential y Transaction Log) que generó en los pasos anteriores, para visualiza el nombre del archivo.

This PC > Desktop > UCR > Bases Avanzadas > bases_avanzadas > Lab1

rint
Photo Print

Name	Date modified	Type	Size
BDA-LCS-2026-II - Laboratorio #1 - O4 - v1.0	25/8/2026 19:13	Microsoft Word D...	66 KB
C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF.bak	31/8/2026 18:36	BAK File	1 588 KB
C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF2.bak	31/8/2026 18:39	BAK File	1 588 KB
C02517_BD_Demo_Recovery_FULL.bak	31/8/2026 18:31	BAK File	4 340 KB
C02517_BD_Demo_Recovery_LOG1.trn	31/8/2026 18:42	TRN File	236 KB
C02517_BD_Demo_Recovery_LOG2.trn	31/8/2026 18:44	TRN File	172 KB

5. Ejecute el siguiente script para borrar la base de datos y simular un fallo catastrófico, en el que se pierden tanto los datos como la bitácora de transacciones.

```
196 -----
197 -- Simular fallo catastrófico
198
199 USE master;
200
201 IF DB_ID(N'BD_Demo_Recovery') IS NOT NULL
202 BEGIN
203     ALTER DATABASE BD_Demo_Recovery SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
204     DROP DATABASE BD_Demo_Recovery;
205 END;
206 -----
207
```

100 % 2 0

Messages

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.
Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 100%.

Completion time: 2026-08-31T18:47:41.5778675-06:00

6. Realice la recuperación de la base de datos “BD_Demo_Recovery” utilizando sólo los respaldos realizados en el paso anterior (el “Full”, los dos “Differential” y los dos “Transaction Log”) según sean necesarios. Procure minimizar en la medida de lo posible la pérdida de información con los respaldos disponibles. En base a esto conteste las siguientes preguntas:

a. Incluya el script que utilizó para realizar la recuperación de la base datos.

```
206 -----
207 -- Recuperacion de la base de datos usando los respaldos creados
208
209 USE MASTER;
210 GO
211
212 RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_FULL.bak' WITH NORECOVERY;
213 GO
214 RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF2.bak' WITH NORECOVERY;
215 GO
216 RESTORE LOG BD_Demo_Recovery FROM DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG1.trn' WITH NORECOVERY;
217 GO
218 RESTORE LOG BD_Demo_Recovery FROM DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG2.trn' WITH RECOVERY;
```

100 % 2 0

Messages

Processed 528 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 2 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 530 pages in 0.012 seconds (344.726 MB/sec).
Processed 184 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 2 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 186 pages in 0.011 seconds (131.747 MB/sec).
Processed 0 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 23 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 23 pages in 0.001 seconds (179.687 MB/sec).
Processed 0 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery' on file 1.
Processed 9 pages for database 'BD_Demo_Recovery', file 'BD_Demo_Recovery_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 9 pages in 0.001 seconds (66.406 MB/sec).

Completion time: 2026-08-31T18:52:08.6175049-06:00

Ln: 209, Ch: 1 | (666 c)

- b. Verifique los registros existentes de la tabla “Sales” en la base de datos posterior a la restauración y anótelos, incluya una captura de pantalla.

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a SQL query: `-- Verificar datos en tabla Sales`, `USE BD_Demo_Recovery;`, `GO`, and `SELECT * FROM dbo.Sales;`. The bottom pane shows the 'Results' tab with a table containing 6 rows and 6 columns: Id, Customer, Amount, Note, and Registration. The data is as follows:

	Id	Customer	Amount	Note	Registration
1	1	Client 1	1000.00	seed	2026-09-01 00:23:50.1337687
2	2	Client 2	1000.00	seed	2026-09-01 00:23:50.1337687
3	3	Client 3	1000.00	pre diff 1	2026-09-01 00:33:57.7948359
4	4	Client 4	1000.00	pre diff 2	2026-09-01 00:37:34.7867442
5	5	Client 5	1000.00	pre log 1	2026-09-01 00:40:23.4717214
6	6	Client 6	1000.00	pre log 2	2026-09-01 00:43:10.3424539

- c. Comente si existió pérdida de información en la base de datos y justifique la razón si hubo pérdida de información.

En este caso sí existió pérdida de información, específicamente la información del ‘Client 7’. Esto se dio porque el Client 7 se insertó después del último backup realizado, y al darse un fallo catastrófico, solamente se pudo recuperar la información contenida en los backups realizados.

7. Asuma un escenario hipotético en el que luego de ejecutar los respaldos, la base de datos sufre un fallo catastrófico, pero en esta ocasión sólo se pierden los datos, la bitácora de transacciones continua disponible luego del fallo catastrófico. En base a esto conteste las siguientes preguntas:

- a. Utilizando ahora los respaldos realizados y sólo con la bitácora de transacciones disponible, se puede realizar un proceso de recuperación en el que se minimice aún más la posible pérdida de información, justifique su respuesta.

Si siguiera disponible la bitácora de transacciones, sí se podría minimizar la pérdida. Se podría realizar un respaldo de *tail-log backup* antes de restaurar, esto captura las transacciones ocurridas después del último backup, en este caso del LOG2 y se incluiría el Client 7.

b. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ajuste el script que utilizó para realizar la recuperación de la base datos e incluya los pasos adicionales que se deberían de ejecutarse en este escenario hipotético. No es necesario que realice el escenario, sólo incluya script ajustado que utilizaría e identifique específicamente los pasos adicionales.

El nuevo script sería el siguiente, se agrega un nuevo backup *tail-log* antes de restaurar, y luego se restaura dicho *tail log*:

```
USE MASTER;
GO

-- PASO ADICIONAL:
BACKUP LOG BD_Demo_Recovery
TO DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_TAIL.trn'
WITH NORECOVERY;
GO

RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK =
'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_FULL.bak'
WITH NORECOVERY;
GO

RESTORE DATABASE BD_Demo_Recovery FROM DISK =
'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_DIFF2.bak'
WITH NORECOVERY;
GO

RESTORE LOG BD_Demo_Recovery FROM DISK =
'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG1.trn'
```

```
WITH NORECOVERY;  
GO  
RESTORE LOG BD_Demo_Recovery FROM DISK =  
'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases  
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_LOG2.trn'  
WITH NORECOVERY;  
  
-- PASO ADICIONAL:  
-- Restaurar el TAIL LOG que contiene las transacciones  
RESTORE LOG BD_Demo_Recovery  
FROM DISK = 'C:\Users\Ibra\Desktop\UCR\Bases  
Avanzadas\bases_avanzadas\Lab1\C02517_BD_Demo_Recovery_TAIL.trn'  
WITH RECOVERY;  
GO
```

Referencias:

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/backup-restore/recovery-models-sql-server?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/language-elements/shutdown-transact-sql?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/logs/database-checkpoints-sql-server?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-dynamic-management-objects/sys-dm-db-log-stats-transact-sql?view=sql-server-ver17>

<https://www.sqlservercentral.com/articles/target-recovery-interval-and-indirect-checkpoint>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/full-database-backups-sql-server?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/differential-backups-sql-server?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/transaction-log-backups-sql-server?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/backup-transact-sql?view=sql-server-ver17>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/restore-statements-transact-sql?view=sql-server-ver17>